

— ERC风险平价组合 - 风险控制策略

第二组组员：骆骏、陈芃羽、俞天伦

2026.03.04

- 0. 前情提要：ERC基准组合的构建方法以及回测表现
- 1. 风险控制策略
 - 1.1 此次风控策略的基本思想
 - 1.2 风控策略的实现：指标选取 - 信号形成
 - 1.3 风控策略的简单回测结果讨论
 - 1.4 调整策略



0. 前情提要：ERC基准组合的构建方法以及回测表现

- ERC 风险平价方法：

- 资产组合配置方法，依据资产的波动率以及相关性决定资产组合的权重配置，高波动、高相关资产配置较低权重

- ERC 基准组合（前置研究）：

- 注意到股票市场、债券市场、黄金市场间的负相关性，可通过构建权益类资产、债权类资产以及黄金类资产组合，实现跨周期的风险对冲
 - - 股：红利低波100全收益（`H20955.CSI`）
 - - 债：中债国债总财富（10年以上，`CBA00661.CS`）
 - - 金：中信黄金行业指数，经“对冲沪深300 beta”后构造



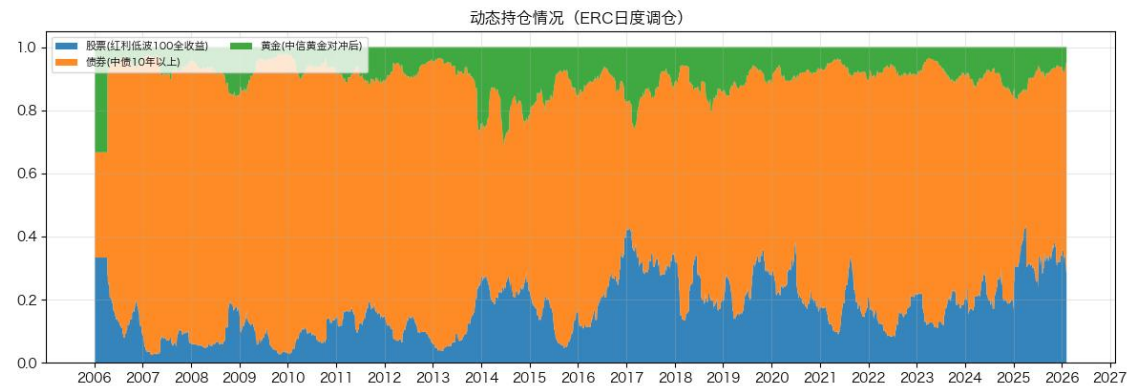
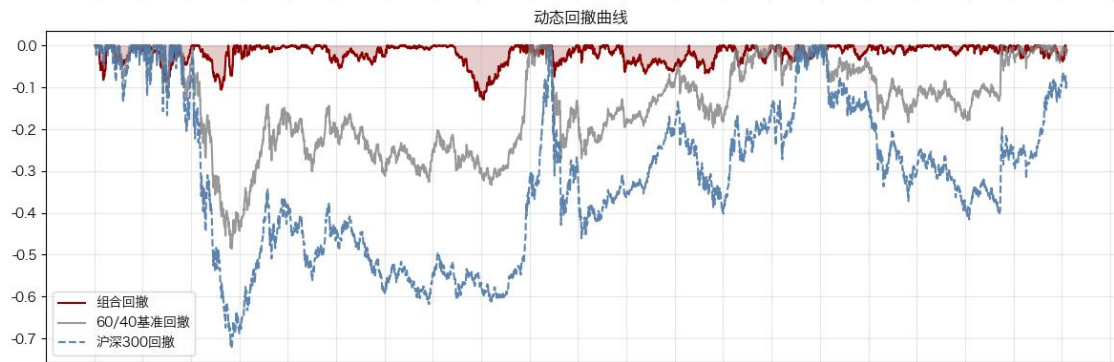
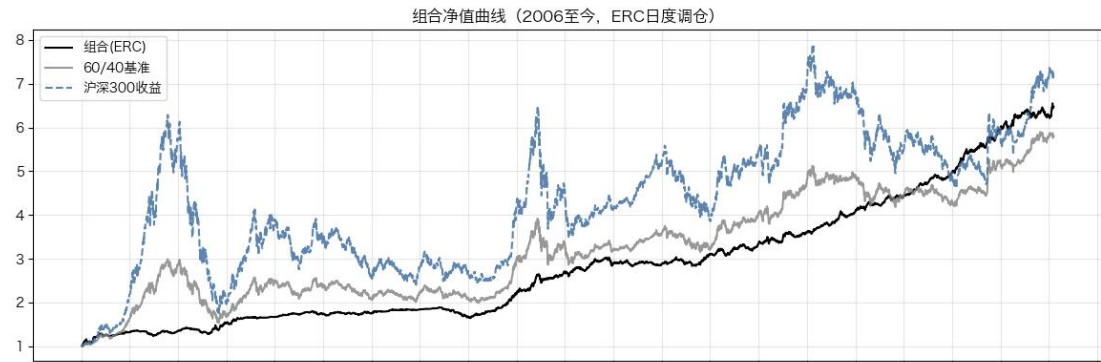
0. 前情提要：ERC基准组合的构建方法以及回测表现

■ ERC 基准组合（前置研究）：

- - 股：红利低波100全收益（`H20955.CSI`）
- - 债：中债国债总财富（10年以上，`CBA00661.CS`）
- - 金：中信黄金行业指数，经“对冲沪深300 beta”后构造

■ 回测表现

策略	区间	年化收益	年化波动率	夏普比率	卡玛比率	最大回撤	最大回撤开始时间	最大回撤结束时间	换手率	月胜率	日胜率	最长回撤修复期(天)
ERC 基准组合 (股债对冲全样本)	全样本	10.08%	6.11%	1.6	0.78	-12.94%	2013/5/30	2014/1/17	8.22%	66.39%	55.01%	525
	近5年	13.10%	5.08%	2.45	3.43	-3.82%	2025/1/13	2026/1/8	8.48%	75.00%	58.13%	118
	近2年	13.70%	6.34%	2.06	3.59	-3.82%	2025/1/13	2026/1/8	10.62%	62.50%	56.61%	111
60/40 基准 (沪深300+长债)	全样本	9.46%	15.14%	0.67	0.19	-48.55%	2007/1/16	2008/1/4	0.00%	60.17%	53.06%	2633
	近5年	3.16%	10.48%	0.35	-0.17	-18.34%	2021/2/10	2022/1/31	0.00%	51.67%	50.34%	1336
	近2年	16.70%	10.41%	1.54	2.78	-6.01%	2024/1/8	2024/1/17	0.00%	62.50%	53.51%	259



1.1 此次风控策略的基本思想

- 基础：ERC 基准组合（前置研究）：
- 目标：
 - 对 ERC 基准组合进行风控增强，通过策略识别三类资产对冲性下降，且均面临下行压力的尾部风险情况，
 - 并基于此适当降低三类资产总持仓比重，并用现金类资产替代，以改善资产表现的回撤深度；
- 信号构建方法：
 - 系统性风险识别 × 资产组合的现实下行趋势，
 - 当且仅当 子资产出现较强的共振，且下行波动出现明显增强时，触发信号；



■ 指标选取核心分为两个模块：

■ 模块一：系统性风险，反映三类资产的协同共振情况

■ 模块二：波动压力情况，反映三类资产出现回撤的压力（非个别回撤）

■ 模块一：

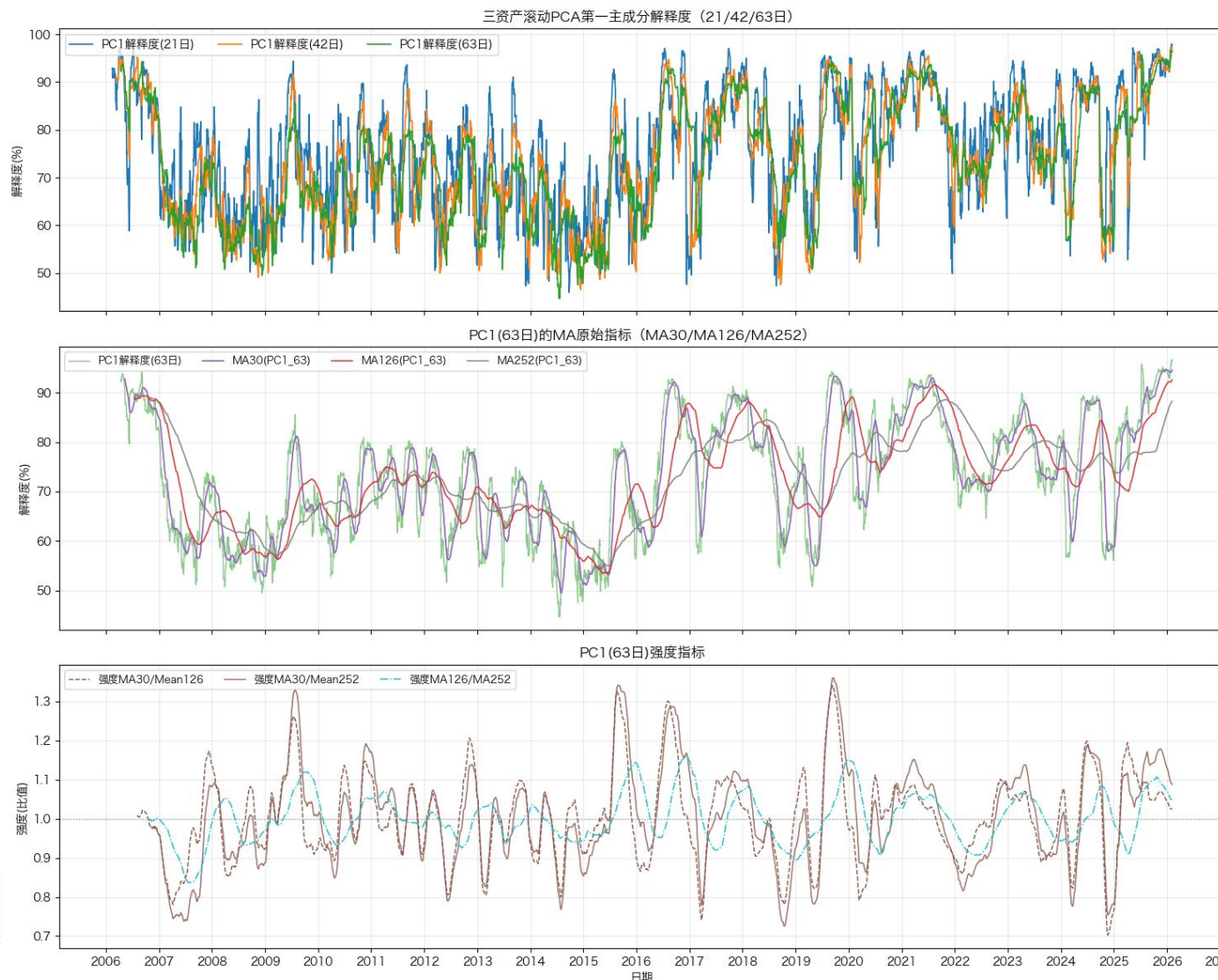
■ 系统性风险模块：第一主成分解释度指标

1、计算三类资产日收益率的 63 日滚动 PCA 第一主成分解释度

2、计算 PC1解释度 (63 日) 的30 日、252日移动平均

3、构建强度指标：

$$\text{系统性强度} = \frac{\text{PC1(63日)的30日移动平均}}{\text{PC1(63日)252日移动平均}}$$



1.2 风控策略的实现：指标选取 - 信号形成

模块二：波动压力模块

- 1、计算ERC 组合的 63 日下行半方差；
- 2、分别计算股票、对冲黄金、10 年以上债券的 63 日下行半方差，求和得到三子资产 63 日下行半方差之和；

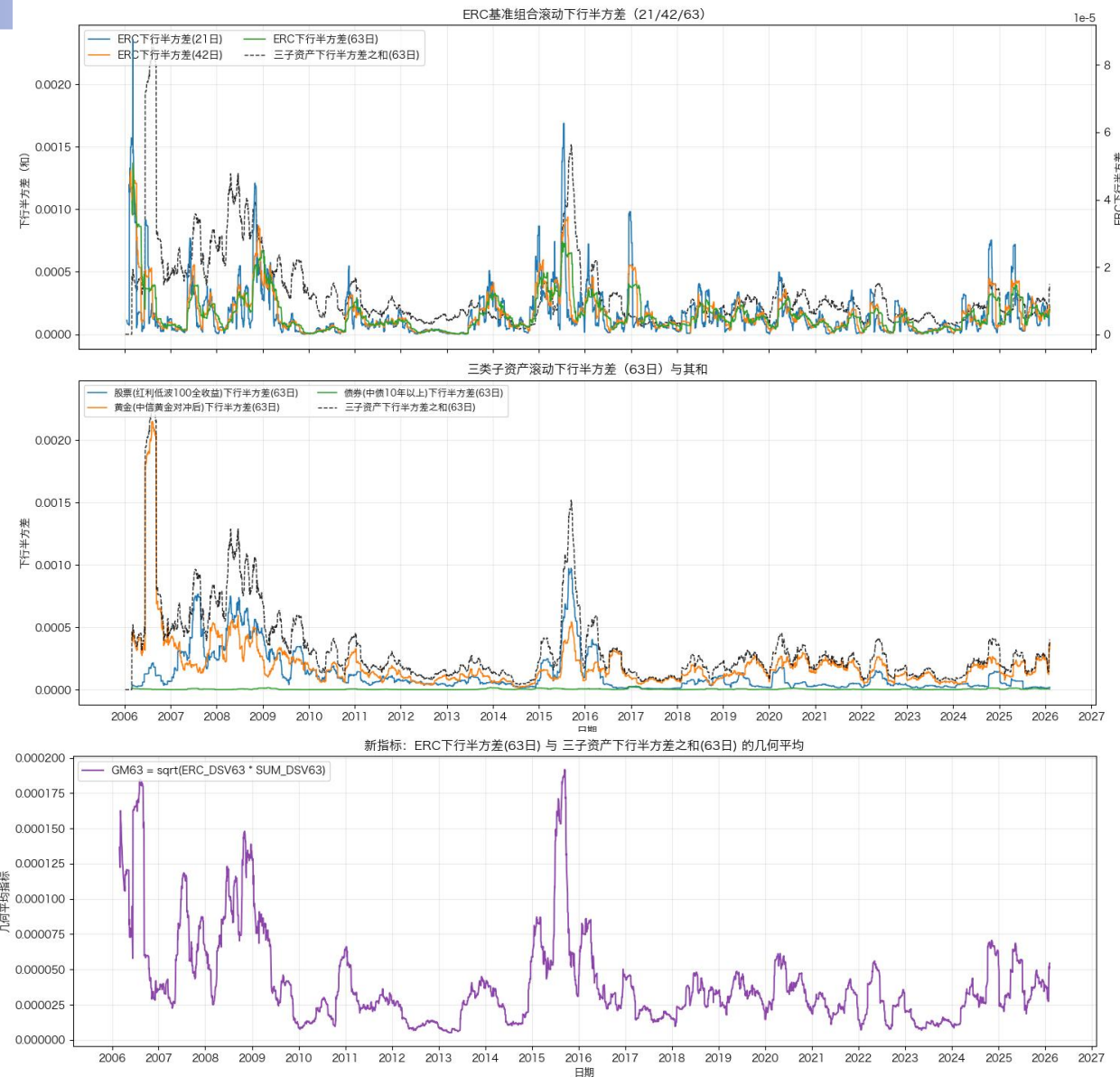
$$\text{下行半方差} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [\min(r_i, 0)]^2$$

- 3、对上述两个值做几何平均，得到波动压力

$$\text{波动压力} = \sqrt{\text{ERC组合63日下行半方差} \times \text{三子资产63日下行半方差之和}}$$

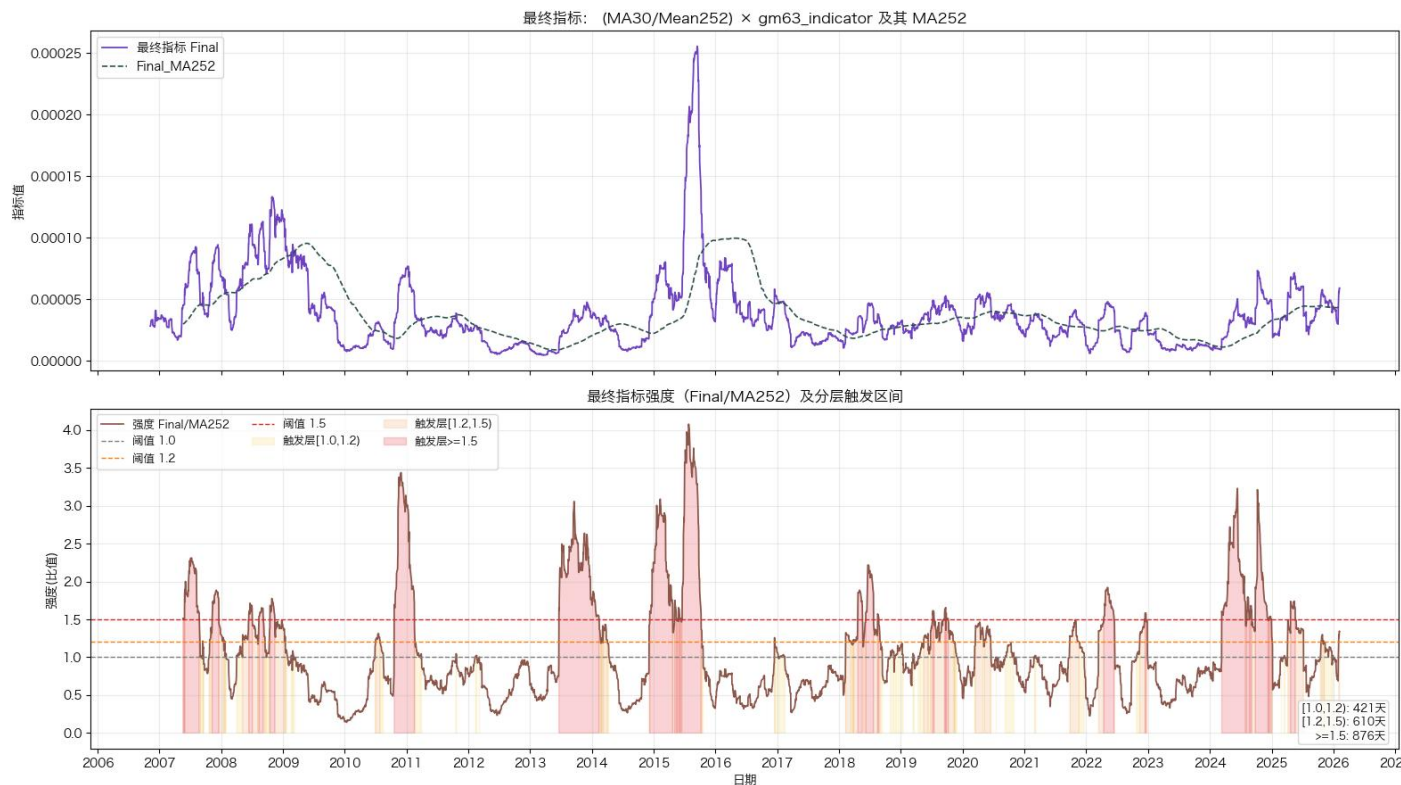
解释：

- 只有ERC 组合和三类子资产同时出现下跌压力时，波动压力指标才会显著走高；若仅单一资产 / 组合下跌，指标会被压低，有效避免单点波动的误判。



模块一 + 模块二：最终信号形成

- 1、合成风险指标(Final)=系统性强度×波动压力;
 - $Final(t) = (MA30/Mean252)(t) \times gm63_indicator(t)$
- 2、进一步形成强度指标
 - 使用MA252长期均线做归一，获得最终强度指标：
 - $strength(t) = Final(t) / Final_MA252(t)$
 - Strength ≈ 1 ：处于自身长期均值附近
 - Strength > 1 ：高于长期均值，进入“压力抬升”状态



分层着色:

- 阈值 `1.0`: 开始进入“高于常态”
- 阈值 `1.2`: 明显抬升
- 阈值 `1.5`: 强风险阶段



1.3 风控策略的简单回测结果讨论

简单回测表现：

- 执行策略：
- 当 strength >= 1.5：现金仓位 50%

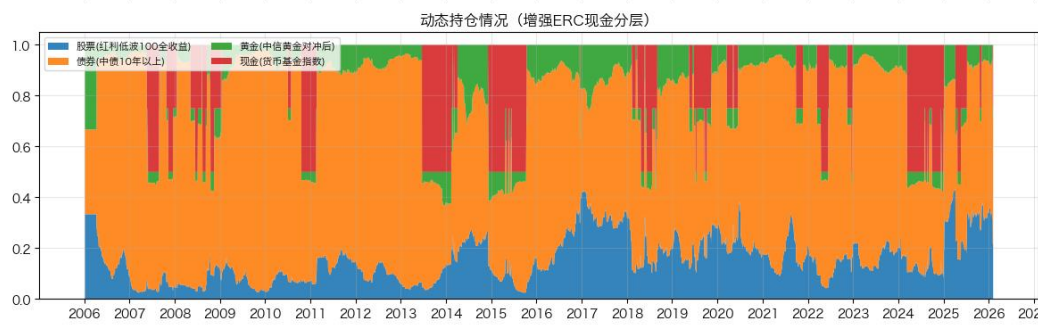
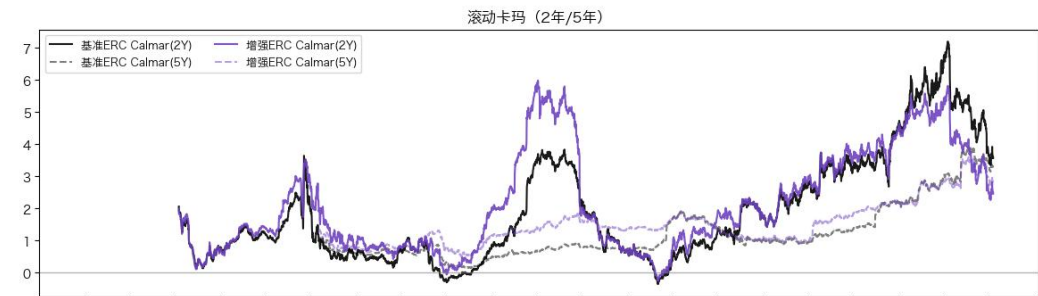
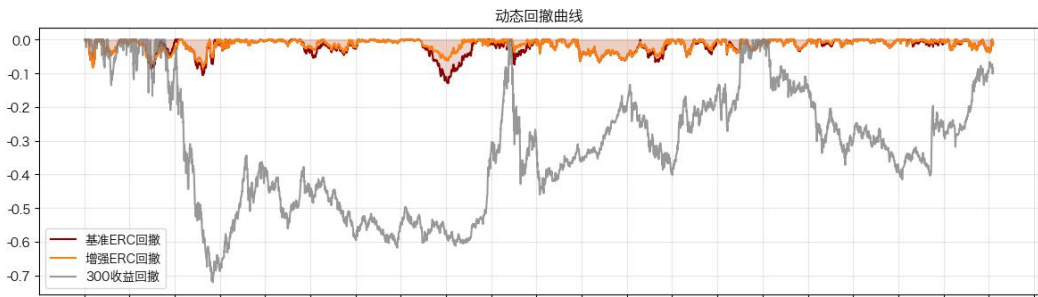
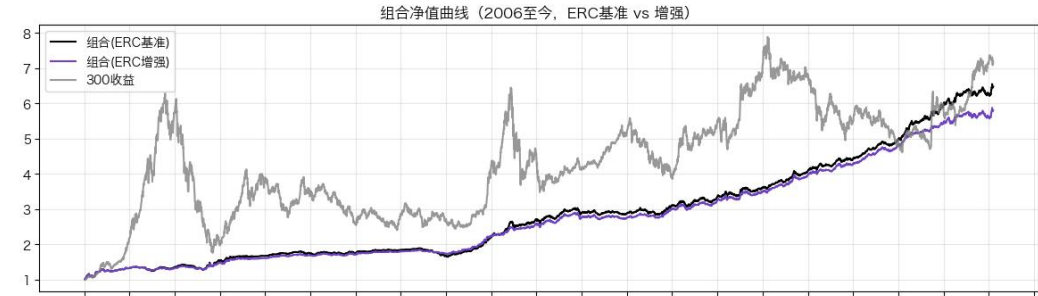
- 当 1.2 <= final_strength < 1.5：现金仓位 25%

- 其余：现金仓位 0%

- 现金仓位收益取 `货币基金指数 H11025.CSI` 日收益

■ 执行策略：

策略	区间	年化收益	年化波动率	夏普比率	卡玛比率	最大回撤	最大回撤开始时间	最大回撤结束时间	换手率	月胜率	日胜率	最长回撤修复期(天)
ERC 基准(日度调仓)	2006-2011	10.06%	6.99%	1.41	0.95	-10.54%	2008/3/3	2008/11/13	6.66%	60.56%	54.81%	448
	2012-2017	8.94%	6.19%	1.42	0.69	-12.94%	2014/5/30	2014/1/18	8.60%	60.56%	53.95%	470
	2018-2023	9.83%	4.93%	1.93	1.48	-6.65%	2018/4/18	2018/8/17	8.46%	77.46%	55.56%	230
	2024 - 至今	13.97%	6.26%	2.13	3.66	-3.82%	2025/11/13	2026/1/8	10.83%	64.00%	56.97%	111
ERC 增强(现金流分层)	2006-2011	9.57%	6.36%	1.47	1.17	-8.21%	2006/2/7	2006/3/10	18.15%	61.97%	54.88%	343
	2012-2017	8.59%	5.03%	1.67	1.28	-6.71%	2016/11/9	2017/5/24	16.09%	60.56%	54.15%	415
	2018-2023	10.04%	4.52%	2.14	1.98	-5.08%	2019/3/25	2019/4/29	21.85%	77.46%	55.77%	203
	2024 - 至今	9.77%	5.12%	1.85	2.56	-3.82%	2025/11/13	2026/1/8	29.74%	60.00%	57.56%	111



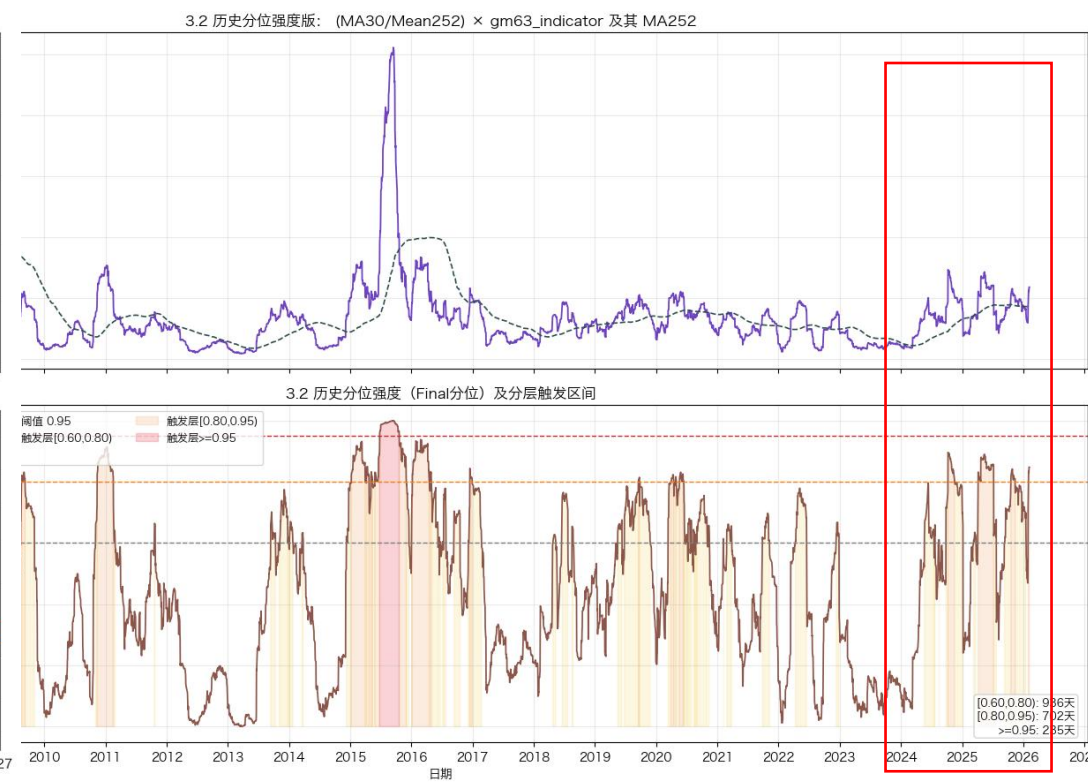
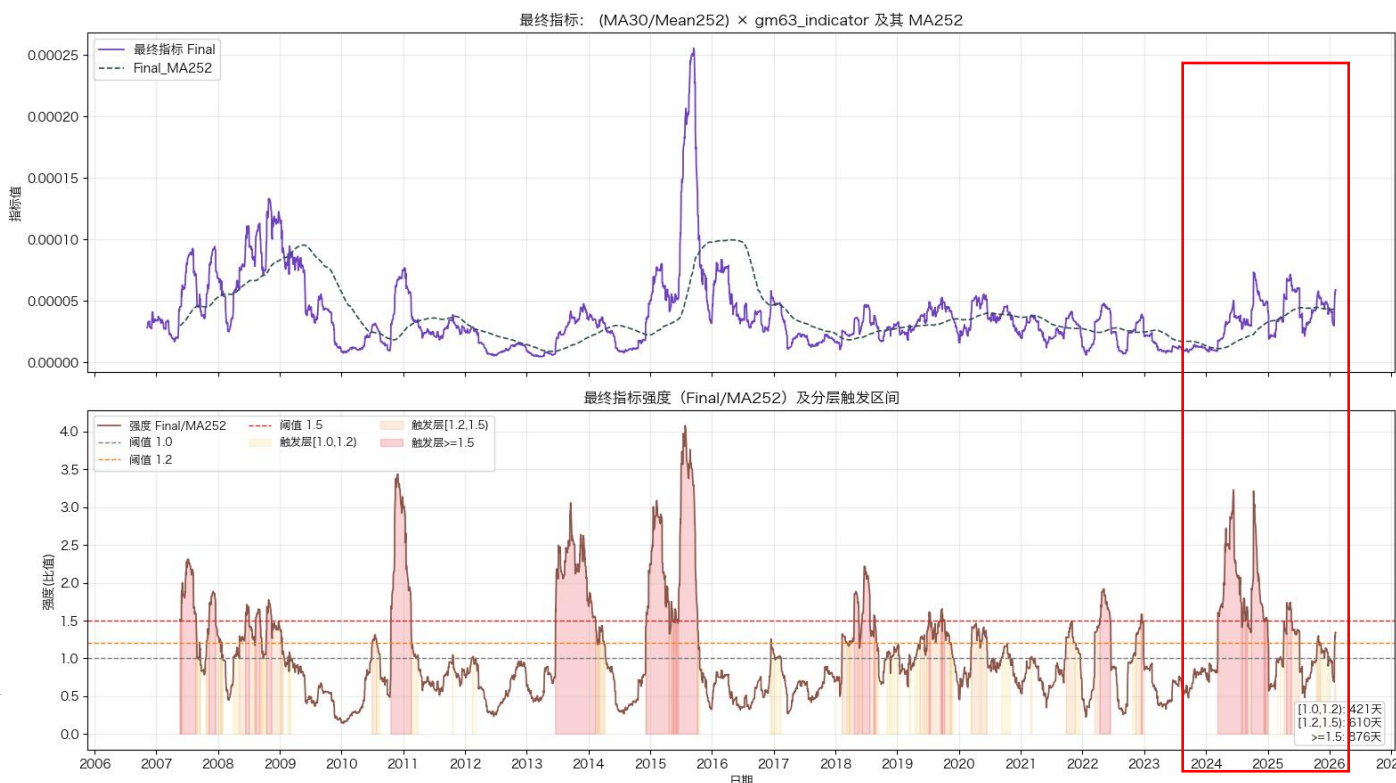
简单回测表现讨论：

- 优势：成功识别出08年、14-15年间几次资产组合的较大回撤，显著改善对应期间的卡玛表现；
- 不足：将2024年错误识别为高风险年份，导致收益损失

产生不足的原因分析：

- 强度指标采用MA252作为长线基准，2023年风险原始指标极低，拉低MA252，导致2024年波动被放大

调整尝试一：，围绕2024年的误报，引入全样本历史分位值作为代替强度指标（对于每个时间点的final，回看过去所有样本）



1.4 调整策略

调整尝试二：

考虑在此处使用下行半方差的必要性，尝试将下行半方差换回全方差，查看对于信号表现的影响；

- 测试表现：改为全方差后，高阈值触发情况基本一致，总体触发次数略提升，部分信号触发发生提前，原因是将上行趋势纳入风险考量
- 出于控制尾部风险考虑，应当尽可能降低信号触发的频率，提升触发的稳定度，在此基础上，半方差模式略优于全方差；

